

투자자 발표자료 · 2026

VELSANET

차세대 AI 네이티브 네트워크

네트워크의 근본을 재설계합니다. AI 시대를 위한 의도 기반, 광학 우선 통합 네트워크 아키텍처.

문 제 정 의

인터넷은 구조적으로 한계에 도달했습니다

트래픽 폭증

IoT, 스트리밍, AI 워크로드가 기존 라우팅 용량을 초과하고 있습니다.

구조적 보안 부재

인터넷은 신뢰 환경을 가정하고 설계되었습니다. 악의적 사용에 무방비입니다.

의도 단절

네트워크는 비트를 전달할 뿐, 의미와 목적을 담지 못합니다. AI 인지는 무시됩니다.

중앙화의 역설

문제를 고치려 할수록 새 레이어만 쌓여 취약성이 복합적으로 증가합니다.

근본 원인: 패킷 교환 방식의 인터넷 아키텍처는 처음부터 지능을 위해 설계되지 않았습니다.

우 리 의 비 전

살아 숨쉬는 지능형 네트워크 생태계

토폴로지 우선

주소보다 공간 구조를 먼저 정의합니다. 구조가 지능을 구동합니다.

광학 네이티브 E2E

패킷 교환 없음. 물리 광학 코어로 직접 연결합니다.

의도 기반 연결

비트가 아닌 의미를 전달합니다. AI 인지가 네트워크에 내장됩니다.

주권 거버넌스

중앙 통제 없이 글로벌 조율. 투영(Projection) 방식으로 실현합니다.

핵심 기술

혁신 기술

01 다중 광학 코어 트랜시버 (MOCT)

고정식 광자 모듈, 수백 개 병렬 코어. 커넥터·ASIC 라우팅 없는 순수 물리적 E2E.

02 다면체 네트워크 토폴로지

T4→C6→O8→D12→I20: 다섯 기하 구조가 네트워크 공간의 문법을 형성합니다.

03 3계층 AI (PAI / AAI / AsAI)

개인·에이전트·어시스턴트 AI가 네트워크 노드에 기본 내장됩니다.

04 큐브 메모리 (T-C-I-E-M)

5축 의미론적 메모리. AI가 의미를 검색하고, 큐브가 노드 간 이식됩니다.

05 공간 창세 & 디지털 DNA

좌표 이전의 위상 공간. 규칙 엔진·인스턴스 생성기·상태 검증기로 네트워크가 자체 구조를 생성합니다.

아키텍처 구조

설계부터 내장된 계층적 지능

Q2 글로벌 네트워크 AI (VELSA)

Q3 대륙 네트워크 AI

Q4 국가 주권 레이어

Q6 지역 조율 레이어

상위 레이어는 멀리서도 알 수 있다. 구조 상태를 투영할 뿐입니다. 모든 티어에서 주권이 보장됩니다.

Q7 실행 레이어 (디바이스)

AI 아키텍처

3계층 분산 지능 시스템

AsAI Assistant AI — 국가·글로벌 스케일

AAI 간 도메인 협력 총괄 · 예측·정책 통합 · 정이십면체(I20) 노드에 내장

AAI Agent AI — 지역 조율

지역 내 PAI 클러스터 조율 · 실시간 오케스트레이션 · 정십이면체(D12) 노드에서 작동

PAI Personal AI — 디바이스 레벨

사용자 맥락·의도 대변 · 멀티모달 로컬 의사결정 · 정팔면체(O8) 노드에 내장

신원 & 보안

신뢰는 절차가 아닌 구조에서 나옵니다

제조 단계 신원 부여

모든 디바이스는 제조 시점에 네트워크 네이티브 신원을 받습니다 — 지역·계층·역할·암호화 루트.

토폴로지 제약 권한

디바이스는 목적지를 선택하지 않습니다. 신원 속성이 구조적으로 허용될 때만 연결됩니다.

중간 개입점 제로

E2E마다 물리적으로 격리된 광학 코어를 점유합니다. 라우팅·교환 없음 — 도청 지점 자체가 없습니다.

연결 생명주기

- ① 신원 부여
- ② 토폴로지 바인딩
- ③ 존재 감지
- ④ 엣지 검증
- ⑤ 경로 형성
- ⑥ 사후 증명 검증

시 장 기 회

수조 달러 규모의 변곡점

\$4.5조

글로벌 통신 인프라 (2030E)

\$2.1조

AI 인프라 시장 (2030E)

\$98B

6G 네트워크 시장 (2035E)

\$23B

체화 AI 시장 (2030E)

지금이어야 하는 이유

- 6G 표준화가 진행 중입니다. 지금 내려지는 아키텍처 결정이 향후 30년을 결정합니다.
- 엣지 AI·체화 AI는 마이크로초 단위 결정론적 연결을 요구합니다. 패킷 교환으로는 불가능합니다.
- 디지털 주권 우려가 비중앙화·검증 가능한 인프라 수요를 급속히 키우고 있습니다.

표준화 활동

ITU-T 표준화 트랙 진입

FG-AINN — 기고문 I-236-R1 & I-237-R1: 구조적 임베디드 AI, 투영 기반 주권 거버넌스, 광학 네이티브 아키텍처 (8차 회의, 2026).

FG-EAI — 기고문 I-011-R1: 체화 AI를 위한 네트워크 계층 인터페이스 — 디바이스당 8채널 격리 E2E, 결정론적 병렬 전달.

FG-AI4SSC — 스마트시티 기고문: 큐브 라우터를 최소 상호운용 메커니즘(MIM) 후보로 제안, 책임성 있는 시스템 간 상호운용.

SG13 이관 요청 — ITU-T SG13에 두 개의 독립 신규 Question 트랙 요청; SG13·SG20·SG21 삼각 연락(LS) 프레임워크 제안.

진행 상태: 기고문 제출 완료, ITU-T 포커스 그룹 절차에 따라 진행 중.

경쟁 우위

Velsanet은 복제가 불가능합니다

역량	인터넷 / 5G	독점 SDN	VELSANET
패킷 없는 E2E	X	부분적	✓ 물리적
토폴로지 우선 설계	X	X	✓ 기본 내장
네트워크 내장 AI	X	X	✓ 3계층
제조 단계 신원	X	부분적	✓ 항상
주권 거버넌스	X	X	✓ Q2-Q4
ITU 표준화 참여	기존 사업자	X	✓ 진행 중

백서에서 글로벌 인프라로

1단계

2026

- ▶ MOCT 프로토타입 HW
- ▶ PAI+AAI 통합 랩
- ▶ 도시 규모 파일럿 설계
- ▶ ITU 표준화 활동

2단계

2027

- ▶ 첫 도시 E2E 센터
- ▶ 3계층 AI 실환경 배포
- ▶ 신원 부여 파이프라인

3단계

2028

- ▶ 다중 도시 메시
- ▶ 국가 주권 Q4 레이어
- ▶ 파트너 온보딩

4단계

2029+

- ▶ 대륙 Q3 연합
- ▶ IVGF 거버넌스
- ▶ 글로벌 VELSA 레이어

실증 기반

실제로 증명하는 거점

Velsanet은 전용 연구·실증 거점에서 검증되도록 설계되었습니다 — 세계 각국의 연구자·기업·기관이 차세대 네트워크 기술을 함께 개발하고 시험하며 시연하는 올인원 환경입니다.

- ▶ **연구·생활 인프라** 상주 국제 연구자 지원
- ▶ **E2E 실증 테스트베드** 최초 실제 구현·시연
- ▶ **개방 참여** — 정부·기업·학계·국제기구

정부 협의

국가 특별 공간을 국제 공동연구·실증 거점 후보지로 활용하는 방안에 대해 정부 부처와 논의가 진행되고 있습니다.

초기 단계 · 다부처 검토 중.

투 자 논 거

왜 Velsanet인가, 왜 지금인가

- 1 · 제1원칙 기반 아키텍처** — 인터넷을 패치하지 않고 근본을 교체합니다. 23개 백서가 완전하고 일관된 시스템을 정의합니다.
- 2 · 처음부터 AI 네이티브** — 지능을 네트워크의 구조적 속성으로 취급합니다. 덧붙이지 않습니다.
- 3 · 타이밍: 6G 표준화 창구** — 2026~2028년의 아키텍처 결정이 향후 30년을 좌우합니다.
- 4 · 표준화 트랙 신뢰성** — 3개 ITU-T 포커스 그룹에 기고문 진행, SG13 이관 요청.
- 5 · 방어 가능한 해자** — 토폴로지 우선 설계가 구조적 장벽을 만듭니다. 패킷 교환 경쟁사는 그 한계를 영구히 안고 갑니다.

함께 미래를 만들어 갑시다

VELSANET

생각하고, 학습하고, 성장하는 네트워크.

Velsanet의 비전을 백서에서 글로벌 배포로 실현할 전략적 파트너와 투자자를 찾고 있습니다.

23

백서 완성

3

AI 계층

ITU

표준화 트랙

∞

무한 확장성

전체 기술 백서 패키지를 받아보시려면 연락 주십시오.